Малаков Леонид

Unity Developer · Геймплей / Архитектура / Оптимизация

Удаленно, UTC+3
E-mail: leonmalakovv@gmail.com
Telegram: https://t.me/lmalakov
Портфолио: https://leonmalakov.github.io/Portfolio

Unity/C# разработчик с 5 годами коммерческого опыта в мобильном gamedev. С раннего прототипа развивал Warplane Inc. Online (1M+ установок, mid-core multiplayer F2P); также реализовал программную часть офлайн-MVP Infantry Inc., поддерживал live-проект Warplane Inc. Команда 12 человек (в разные периоды 2-3 разработчика, дизайнер, художники). С весны 2025 года – основной технический ответственный за архитектуру и развитие клиентской части. Глубокий опыт проектирования модульной архитектуры с кастомным DI, разработки игрового AI, мультиплеера на Photon PUN и серверной логики на Firebase/TypeScript, оптимизации Android-клиента (ANR -58%, доля медленных холодных запусков -48%). Работал над онбордингом, F2P-монетизацией, проведением A/B-тестов, развитием событийной аналитики.

ОПЫТ

Unity Developer (C#) · Nuclear Games
08.2021 - настоящее время · **долгосрочное сотрудничество в составе команды, полная занятость (self-employed/самозанятость)**

- Стабилизировал Android-клиент в рамках командной оптимизации пайплайна загрузки и жизненного цикла ресурсов; По данным Google Play Console (конец 2024 – январь 2025) доля ошибок ANR в активном режиме снизилась с **0,89%** до **0,37%** (**–58%**), ниже порога Google Play 0.47%, доля медленных холодных запусков улучшилась с **4,98%** до **2,57%** (**–48%**).
- Оптимизировал кастомный DI-контейнер, заменив reflection-инъекции генерацией кода, сократив время инициализации объектов в 3-4 раза.
- Оптимизировал производительность мобильного клиента: сокращал draw calls через render caching, GPU instancing, атласы; снижал runtime-аллокации с помощью пулов; через Addressables и Asset Delivery устранял дублирование ассетов, уменьшал объём загрузки.
- Спроектировал и выпустил в live клиентскую и серверную части мета-игры (глобальная карта, кланы, чаты); фича направлена на рост долгосрочного retention D30–D90 через социальную вовлечённость.
- Совместно с геймдизайнером разработал и внедрил многоэтапный онбординг; настроил отслеживание конверсий между этапами и D1/D3 retention, участвовал в A/B-тестах сценариев активации пользователей.
- Оптимизировал сетевую архитектуру на Photon PUN: внедрил Network Culling через Interest Groups, компонентную репликацию состояний и адаптировал open-source NetCode с побитовой сериализацией и квантованием; разработал режим локальных матчей без тарифицируемых сессий.
- Разработал систему игровых офферов с вторичными предложениями после покупок; фича запущена в live, отслеживается влияние на ARPU и buyer %.
- Спроектировал инфраструктуру AI самолётов с прогнозом траекторий в отдельной PhysicsScene2D, Utility AI и визуальной отладкой; в начале 2026 расширил архитектуру тактическими слоями (Intent, Behaviour Trees), обновлённый AI внедрён в live-релиз.
- Стек: Unity 2022, C#, Photon PUN, Firebase RTDB, Addressables, URP/HLSL, AppMetrica; серверная разработка – Firebase Cloud Functions, TypeScript/Node.js (Docker, Cloud Functions), ASP.NET (матчмейкинг); архитектура – модульная компонентно-сервисная, MVP, кастомный DI, data-driven конфигурация; Android/iOS.

ПРОЕКТЫ

Warplane Inc. Online

Экшен-авиасимулятор, multiplayer · Android/iOS · 1M+ установок ·
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DL.war.planes.inc.online.bomber.fighter.aircraft.ww2

- Участвовал в разработке с раннего прототипа до продакшена; выполнял декомпозицию задач и code review. Постепенно принял ведущую роль в техническом развитии клиентской части.

Warplane Inc.

Экшен-авиасимулятор · Android/iOS · 10M+ установок · Editor's Choice ·
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DL.war.planes.inc.torpedo.bomber.fighter.aircraft.ww2

- Поддерживал live-проект: интегрировал внутреннюю систему логирования и аналитики для отслеживания поведения пользователей и выявления узких мест.
- Стек: Unity, C#; Android/iOS.

Infantry Inc.

Офлайн-шутер · Android · 100k+ установок ·
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nucleargames.infantry.inc

- Спроектировал и развил офлайн-MVP на базе Warplane Inc. Online: адаптировал сетевую архитектуру и игровую логику под одиночную кампанию, реализовал новую систему геймплея; проект опубликован в Google Play.
- Стек: Unity, C#, Addressables, URP, HLSL, AppMetrica; Android.

НАВЫКИ

- Core / Architecture: Unity 2022 (2D, 3D), C#, UniTask, async/await, Scriptable Objects, DI, MVP, SOLID, editor-инструменты, code generation
- Graphics / Optimization: URP, HLSL, GPU instancing, render caching, Unity Profiler, Frame Debugger, Memory Profiler, пулы объектов, атласы
- Multiplayer / AI: Photon PUN, Network Culling, побитовая сериализация, квантование, Utility AI, Behaviour Trees, PhysicsScene2D-прогноз траекторий
- Backend / Analytics: Firebase RTDB, Firebase Cloud Functions, TypeScript/Node.js, ASP.NET, AppMetrica, Remote Config, A/B-тесты, retention, IAP ARPU
- Mobile / Tools: iOS/Android, Addressables, Asset Delivery, uGUI, TextMeshPro, Git, code review, SDK/IAP

ОБРАЗОВАНИЕ

- ВГУ, Математика и Компьютерные науки — 2023-2025, магистр
- ВГУ, Математика и Компьютерные науки — 2019-2023, бакалавр

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Языки — русский, английский — B1